

TableOrder

QRコード注文システム フローチャート

AWS上に構築したレストラン向けモバイル注文アプリ

提出日：2026年9月25日

氏名： _____

1. プロジェクト概要

お客様がテーブルに置かれたQRコードをスマートフォンで読み取り、メニューを見て注文し、注文の状況をリアルタイムで確認できるWebアプリです。利用者は「お客様」「スタッフ」「管理者」の3種類で、役割ごとに使える画面が分かれています。システムはAWS (Amazon Web Services) 上で動いています。

2. 利用者と主な機能

役割	主な機能
お客様	QRコードから注文、カート、注文状況のリアルタイム確認、注文履歴、ポイント (会員のみ)
スタッフ	注文一覧 (ライブキュー) の確認、注文ステータスの更新、商品の在庫切れ設定、テーブル一覧
管理者	メニュー管理 (写真アップロード)、スタッフ管理、テーブル・QRコード管理、売上分析

3. 使用技術

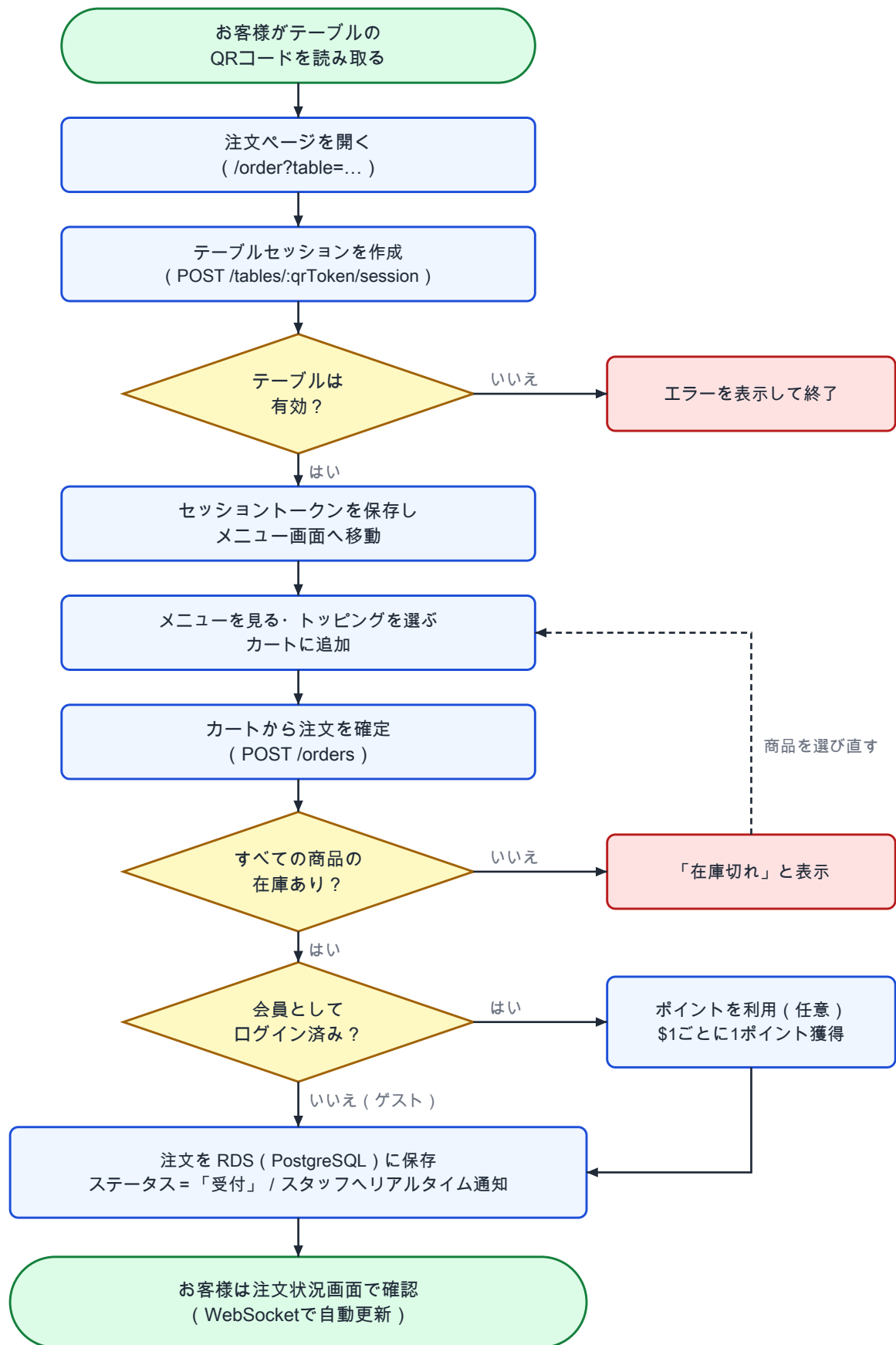
分類	技術
フロントエンド	React + TypeScript + Vite、Tailwind CSS
バックエンド	Node.js + Express + TypeScript (AWS Lambda で実行)
データベース	Amazon RDS (PostgreSQL)、Amazon DynamoDB
リアルタイム通信	Amazon API Gateway WebSocket API
配信・保存	Amazon S3 + Amazon CloudFront
インフラ構築	AWS CDK v2 (インフラをコードで管理)

4. 目次

- 図1 お客様の注文フロー
- 図2 注文ステータスの流れ (スタッフ) と管理者の機能
- 図3 AWSシステム構成図

図1 お客様の注文フロー

QRコードを読み取ってから、注文状況を確認するまでの流れ



開始・終了

処理

判断

エラー

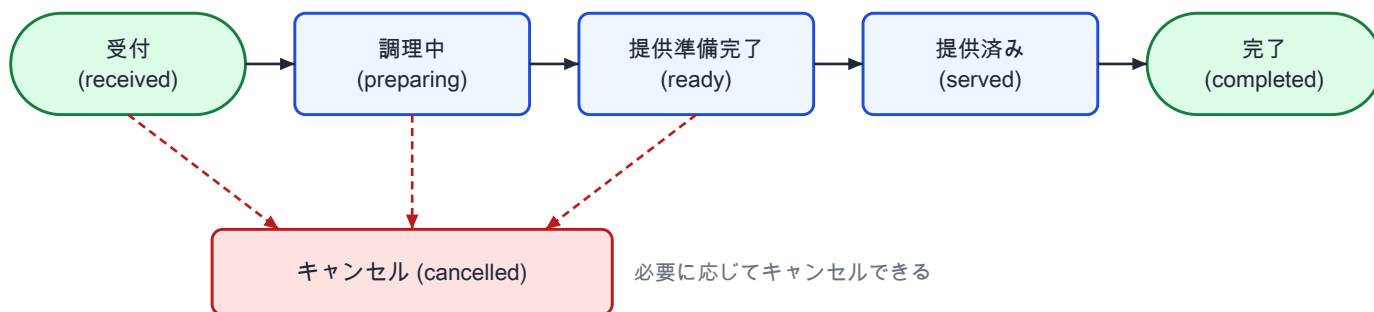
図2 注文ステータスの流れ (スタッフ) と管理者の機能

スタッフが注文を処理する流れと、管理者が使える機能

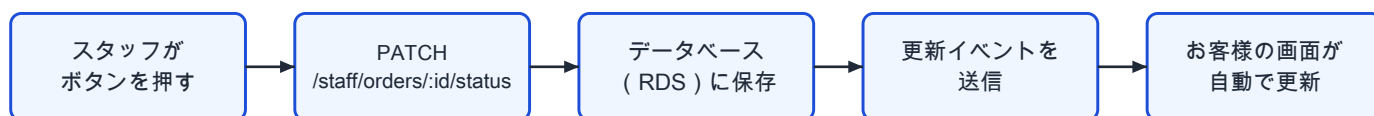
(1) スタッフの作業



(2) 注文ステータスの変化



(3) ステータスを変更したときの処理



(4) 管理者の機能

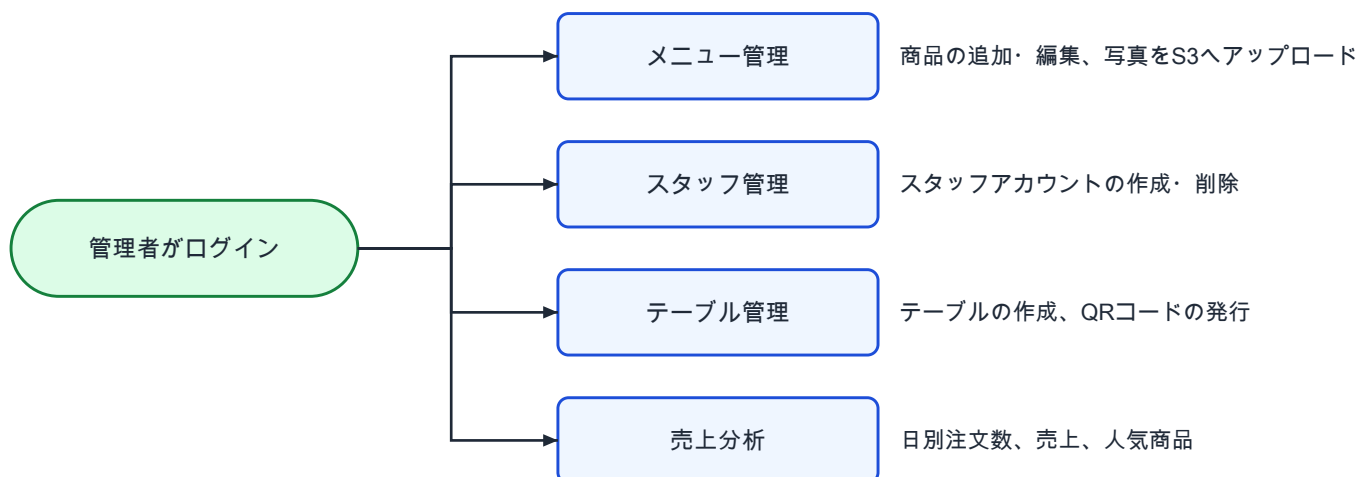
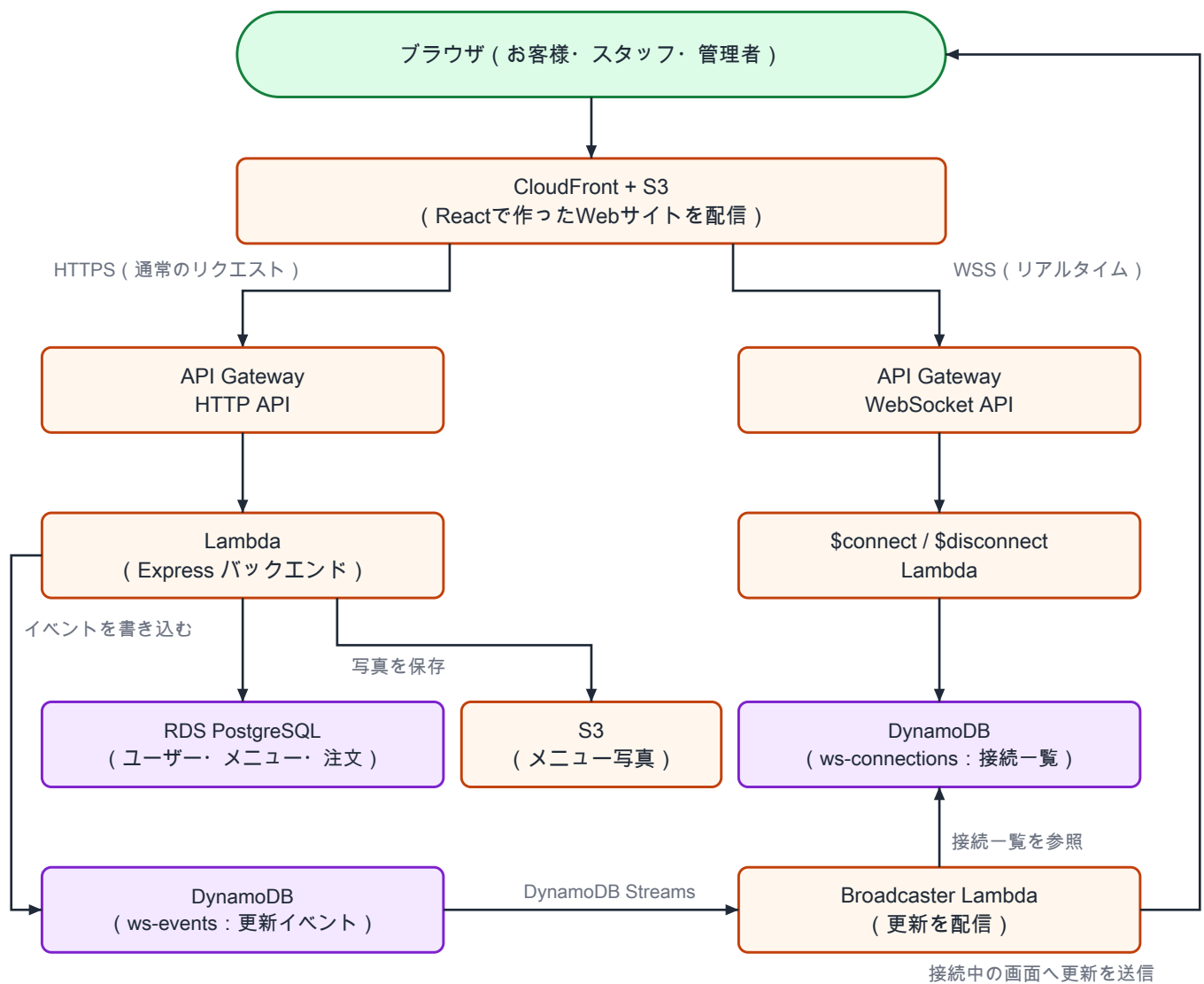


図3 AWSシステム構成図

通常の通信 (HTTPS) と、リアルタイム通信 (WebSocket) の2つの流れ



各サービスの役割

サービス	役割
CloudFront + S3	Webサイト (画面) をお客様のスマートフォンやパソコンに配信する
API Gateway	ブラウザからのリクエストを受け取り、Lambdaに渡す入口
Lambda	サーバーを用意せずにプログラム (注文処理など) を実行する
RDS (PostgreSQL)	ユーザー、メニュー、テーブル、注文などのデータを保存する
DynamoDB	接続中の画面の一覧と、リアルタイム更新のイベントを保存する